

基于深度学习的牛津宠物细粒度分类实验报告

姓名：韩承翰 | 学号：W124301159 | GitHub：https://github.com/hch1256/oxford-pet-fine-grained

1. 任务背景与实验设置

数据集：Oxford-IIIT Pet，37 类（25 犬 + 12 猫）、共 7,349 张。属**细粒度分类**——类间差异仅在耳型、毛色分布、面部斑纹等局部区域，而同种动物姿态与背景差异极大，难度显著高于普通分类任务。

数据划分：合并官方 `trainval`(3,680) 与 `test`(3,669)，经两步分层抽样按 70:15:15 划分为 5,144 / 1,102 / 1,103 张，`random_state=42` 保证可复现。每类样本量在 184~200 之间，分层抽样确保三组消融实验的对比基准一致。**测试集全程不参与训练与模型选择**（模型选择仅依据验证集）。

防数据泄漏：训练集 Transform 含 `RandomResizedCrop` / `RandomHorizontalFlip` / `Normalize`；验证集与测试集仅含 `Resize` + `CenterCrop` + `Normalize`，不含任何随机成分。

项目	配置
硬件	NVIDIA RTX 4060 Laptop (8GB), PyTorch 2.14.0 + CUDA 12.6
骨干网络	ResNet-18 (ImageNet 预训练)，替换 <code>fc</code> 为 <code>Linear(512, 37)</code>
优化器	AdamW, lr = 1e-4, weight_decay = 1e-4, 无调度器（全程恒定）
批大小 / 轮数	32 / 15 epochs, 混合精度训练（AMP）

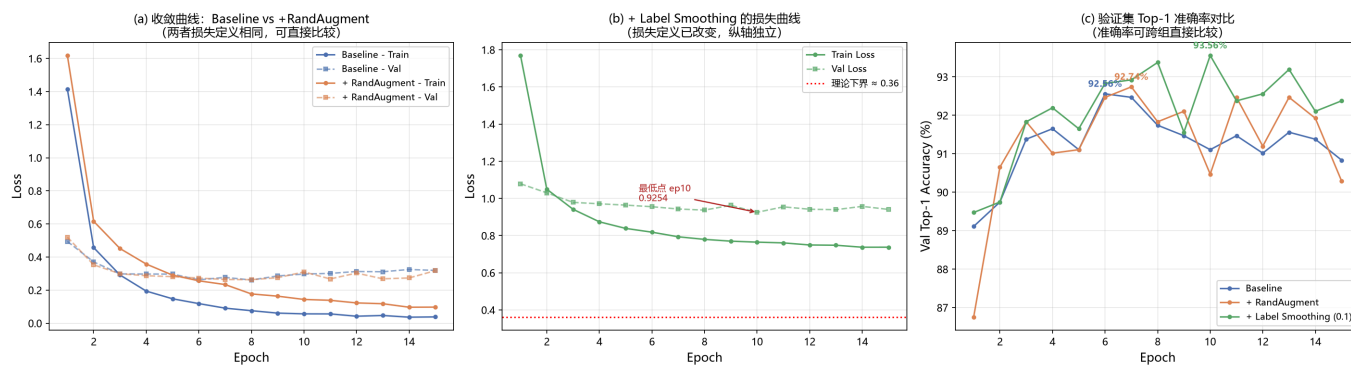
模型输出裸 **logits**，不加 **Softmax**——`nn.CrossEntropyLoss` 内部已含 `log_softmax`，额外加 `Softmax` 会导致梯度消失。

2. 实验结果与消融分析

所有指标均在**测试集（1,103 张）**测得。**消融遵循单变量控制**：每组仅改一个参数，其余全部保持默认。

实验配置	Top-1 Acc (%)	Top-5 Acc (%)	Macro-F1	训练轮数/耗时
1. Baseline (ResNet-18 基础增强)	90.84	99.27	0.9080	15 ep / 15.5 min
2. 改进组 A (+ RandAugment)	90.93	99.18	0.9084	15 ep / 17.1 min
3. 改进组 B (+ Label Smoothing 0.1)	92.38	98.91	0.9230	15 ep / 17.8 min

改进组 A 选 RandAugment 而非模板示例的 MixUp：细粒度任务更依赖局部特征判别，RandAugment 通过随机组合 2 个算子并统一控制强度来扰动，比 MixUp 的样本线性插值更贴合这一需求。耗时波动（单轮 46~94 s）源于笔记本 GPU 的其他负载与温度降频，非算法差异。



(a) Baseline 明显过拟合：训练损失单调降至 0.038，验证损失第 8 轮触底（0.261）后持续反弹至 0.319（+0.058），终轮 train/val 差距达 0.281——后 7 轮已从学习泛化特征转为记忆训练样本。

(b) Label Smoothing 显著抑制过拟合：其损失绝对值不可与 (a) 比较——软标签使理论下界升至 $0.1 \times \ln(37) \approx 0.36$ （图中红线），量纲已改变。可比的是反弹幅度：验证损失第 10 轮触底（0.925）后仅反弹 +0.016，为 Baseline 的 1/4，终轮 train/val 差距收窄至 0.203。

(c) 准确率：Label Smoothing 曲线整体上移，峰值 93.56%（验证集）；RandAugment 与 Baseline 几乎重合。

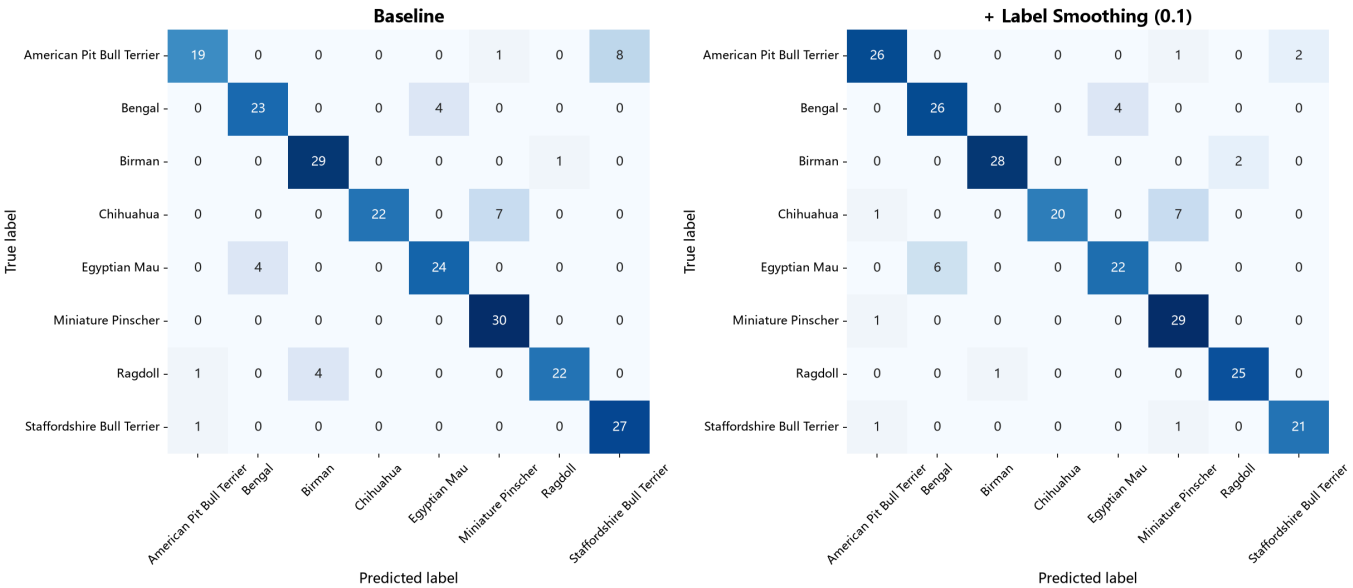
结论：

- 1. RandAugment 收益有限：**Top-1 仅 +0.09pp（约 1 个样本），不具统计显著性。但正则化作用真实存在——训练损失终值由 0.038 升至 0.097（2.5 倍），泛化差距由 0.281 缩小至 0.221（-21.5%），说明模型记忆训练集的能力被有效抑制，只是未能转化为测试精度。
- 2. Label Smoothing 效果显著：**Top-1 +1.54pp、Macro-F1 +0.015，且参数量与训练轮数完全相同。代价是 Top-5 略降（99.27% → 98.91%）——软标签压制了模型对正确答案的极端自信，属该方法的固有取舍，在只关注 Top-1 的场景下划算。

3. 错误案例分析（Bad Case）与 Grad-CAM 可视化

3.1 混淆矩阵局部图

从 37×37 混淆矩阵中裁出**最易混淆的 8 个品种**（覆盖 Baseline 中错分最重的 4 个类别对），左右对比 Baseline 与 Label Smoothing：



各类别对错分次数变化（格式 A→B | B→A）：

类别对	Baseline	+ RandAugment	+ Label Smoothing
American Pit Bull Terrier ↔ Staffordshire Bull Terrier	8 1 (9)	5 2 (7)	2 1 (3)
Bengal ↔ Egyptian Mau	4 4 (8)	3 2 (5)	4 6 (10)
Chihuahua ↔ Miniature Pinscher	7 0 (7)	6 1 (7)	7 0 (7)
Birman ↔ Ragdoll	1 4 (5)	2 1 (3)	2 1 (3)

三条关键发现：

- 1. **错误集中于生物学近缘品种。** 美国比特犬与斯塔福郡斗牛梗同属斗牛梗类，孟加拉猫与埃及猫同属短毛斑点猫，缅甸猫与布偶猫都是蓝眼重点色长毛猫——模型犯错的正是**人类也需专业训练才能区分的类别**，符合细粒度分类的典型失败模式。
- 2. **Label Smoothing 的收益具有选择性。** 它对比特犬↔斯塔福改善显著（9 → 3，-67%），但对吉娃娃↔迷你杜宾完全无效（7 → 7），甚至使孟加拉猫↔埃及猫恶化（8 → 10）。推测软化标签放宽了决策边界，有利于「边界模糊」的类别对，对视觉特征直接重合的类别则无能为力。**这条负面结果划出了该方法的能力边界，是本实验最有价值的发现之一。**
- 3. **吉娃娃↔迷你杜宾的错误是完全单向的。** Baseline 与 Label Smoothing 均为 7 | 0——反方向零错误，且迷你杜宾一行 30 个样本全部正确（30/30）。这不是对称的「混淆」，而是**系统性的单向偏置**：判别边界把一部分吉娃娃划入了迷你杜宾区域。仅提高正则化强度无法修正，需类别重加权或针对性难例挖掘。

3.2 Grad-CAM 热力图

Grad-CAM 对 layer4[-1] 特征图按目标类别梯度加权求和，定位模型决策时真正关注的区域。以下取自最终模型（+ Label Smoothing）。

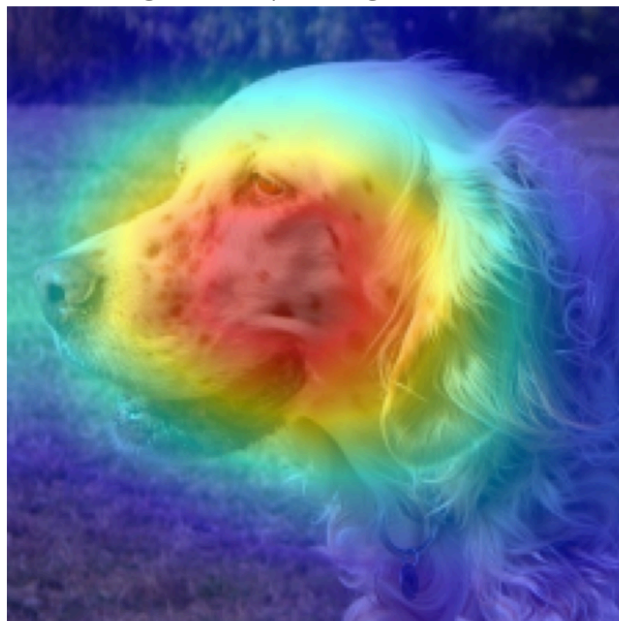
(1) 预测正确

预测正确 · english_setter_152.jpg

原图



真实: English Setter | 预测: English Setter (99.9%)



真实 English Setter，预测 English Setter，置信度 **99.9%**。热力图集中在**犬只面部**（眼、口鼻、耳根），背景草地与身体毛发几乎无响应。说明模型**未依赖**「草地上、白色长毛」这类上下文捷径，而是聚焦于区分品种所需的头部形态特征——模型学到正确特征。

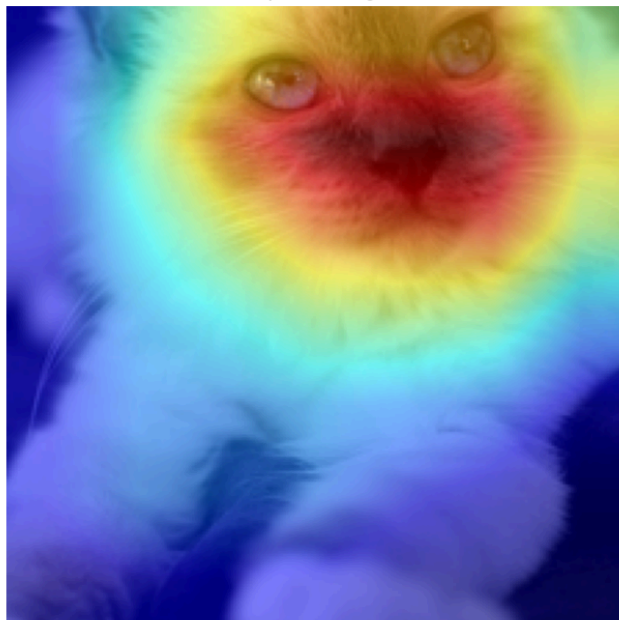
(2) 预测错误

预测错误 · Birman_138.jpg

原图



真实: Birman | 预测: Ragdoll (94.6%)



真实 Birman（缅甸猫），预测 Ragdoll（布偶猫），置信度 **94.6%**。热力图同样密集覆盖**猫的面部**（双眼、鼻梁、口鼻）。

本案例的价值在于：**模型关注的区域本身是正确的**。缅甸猫与布偶猫的区别依据恰是面部与肢端的毛色分布、眼睛颜色深浅——模型正是在这些区域下判断，只是两者视觉差异过于细微，特征强度不足以区分。因此这**不是「注意力跑偏」型错误，而是「特征判别力不足」型错误**，对应改进方向为提高输入分辨率或在 **layer4** 后引入注意力模块，而非修正注意力区域。

4. AI 辅助编程声明与 Bug 复盘

使用环节：本项目使用 AI 编程工具辅助生成 Grad-CAM 可视化代码与训练循环初稿、编写 TensorBoard 记录逻辑、以及代码模块化结构建议。所有 AI 生成代码均经本人实际运行验证，下列 Bug 为运行报错后定位修复。

Bug 复盘：数据加载导致内存爆炸

AI 最初生成的数据集代码用 `list(train_dataset) + list(test_dataset)` 合并两个 split，逻辑上等价于把全部 7,349 张图像解码进内存（约 4~5 GB）。配合 `num_workers=4` 问题急剧放大——DataLoader 会把数据集对象 **pickle 复制给每个子进程**，4 个 worker 即 4 份完整副本，总内存需求超过 20 GB，进程被操作系统杀死。

排查过程：报错仅为「进程意外终止」，未指向内存。查阅 torchvision 安装目录下 `OxfordIIITPet` 源码后确认，其内部只保存 `self._images` (`pathlib.Path` 列表) 与 `self._labels`，图像读取发生在 `__getitem__` 中——官方实现本身即是**延迟加载**，是我的合并方式破坏了这个特性。

修复：重写 `PetDataset`，只存 (图片路径, 标签) 元组，在 `__getitem__` 中才执行 `Image.open(path).convert("RGB")`。内存占用降至可忽略，`num_workers=4` 正常工作。经验具有普遍性：**只要 DataLoader 使用多进程，数据集对象就必须只存轻量引用，绝不能存解码后的图像。**